

ЛЕКЦИИ 3 - 4

Моделиране на данни посредством Entity-Relationship (ER) модел



5th Edition

Elmasri | Navathe

Структура на лекцията

- Database Design Process
- Примерно приложение за БД (COMPANY)
- Концепции на ER модела
 - Entities и Attributes
 - Entity Types, Value Sets и Key Attributes
 - Relationships и Relationship Types
 - Weak Entity Types
 - Roles и Attributes в Relationship Types
- ER диаграми - нотация
- ER диаграма за COMPANY Schema

Database Design Process

- Съществуват 2 основни дейности при разработка на приложения:
 - Database design
 - Applications design
- В този курс ще бъде разгледан дизайна на БД
 - Дизайн на концептуалната схема на приложение с БД
- Дизайнът на приложенията се разглежда в курсове по програмиране
 - Счита се за част от software engineering

Database Design Process

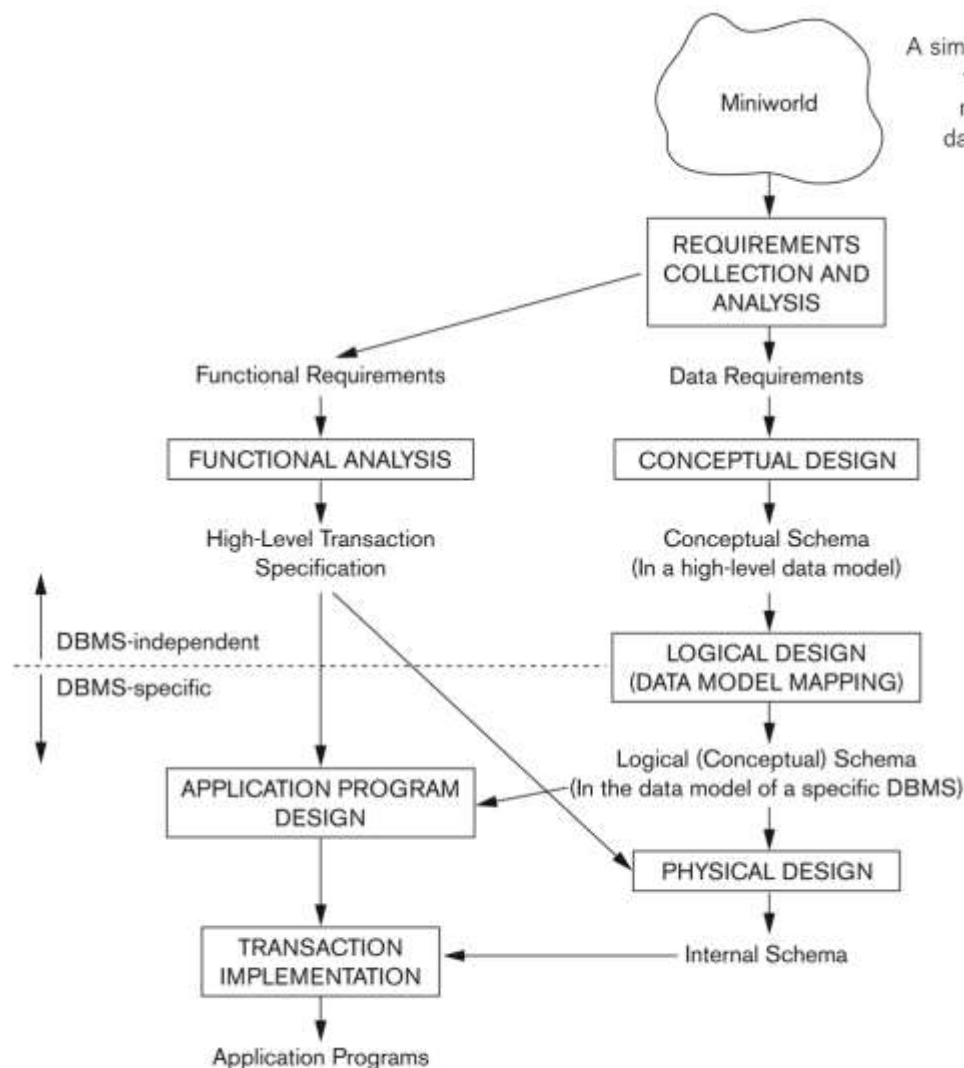


Figure 3.1

A simplified diagram to illustrate the main phases of database design.

COMPANY БД - пример

- Трябва да създадем схема на БД, базирана на следните (опростени) **изисквания** на БД на компания:
 - Компанията е организирана в отдели. Всеки отдел има име, номер и *мениджър*. Отделът може да бъде разположен в няколко офиса. Ще пазим информация за датата на назначение на мениджъра.
 - Всеки отдел *управлява* различен брой проекти. Всеки проект има уникално име, уникален номер и се разработва само в един офис.

COMPANY БД - пример

- За всеки служител ще съхраняваме служебен номер, адрес, заплата, пол и дата на раждане.
 - Всеки служител *работи* в един отдел, но *може да работи* по множество проекти.
 - Ще съхраняваме броя часове на седмица, които всеки служител е изработил по всеки проект.
 - Ще съхраняваме и информация за *прекия ръководителя* на всеки служител.
- Всеки служител може да *има* семейство.
 - За всеки член на семейството ще съхраняваме име, пол, дата на раждане и връзка със служителя.

Концепции на ER модела

- Entities и Attributes
 - Entities са обекти, понятия в умаления свят, който представя БД.
 - Примери: EMPLOYEE John Smith, Research DEPARTMENT, ProductX PROJECT
 - Attributes са свойства, описващи entity.
 - Пример: EMPLOYEE entity може да има атрибути Name, SSN, Address, Sex, BirthDate
 - Всяко отделно entity има стойности за всеки от неговите атрибути.
 - Пример: всяко employee entity може да има Name='John Smith', SSN='123456789', Address ='731, Fondren, Houston, TX', Sex='M', BirthDate='09-JAN-55'
 - Всеки атрибут има множество от *стойности* (тип данни), свързан с него, т.е. integer, string, subrange, enumerated type, ...

Тип на атрибутите (1)

- Прост
 - Всяко entity има една, единствена стойност на всеки атрибут. Пример: SN или Sex.
- Съставен
 - Атрибутът може да се състои от множество стойности. Примери:
 - Address(Apt#, House#, Street, City, State, ZipCode, Country)
 - Name(FirstName, MiddleName, LastName).
 - Съставният атрибут може да формира йерархия, в която някои компоненти са също съставни.
- С много стойности
 - Едно entity може да има множество стойности за даден атрибут. Примери: Color на CAR, PreviousDegrees на STUDENT.
 - Означава се като {Color}, {PreviousDegrees}.

Тип на атрибутите (2)

- Най-общо съставните или атрибутите с множество стойности могат да се влагат до произволни нива, но тази практика не се препоръчва.
 - Пример: PreviousDegrees на STUDENT е сложен многостойностен атрибут, означен като {PreviousDegrees (College, Year, Degree, Field)}
 - Могат да съществуват множество стойности на PreviousDegrees
 - Всяка от тях има 4 подкомпонента:
 - College, Year, Degree, Field

Пример за съставен атрибут

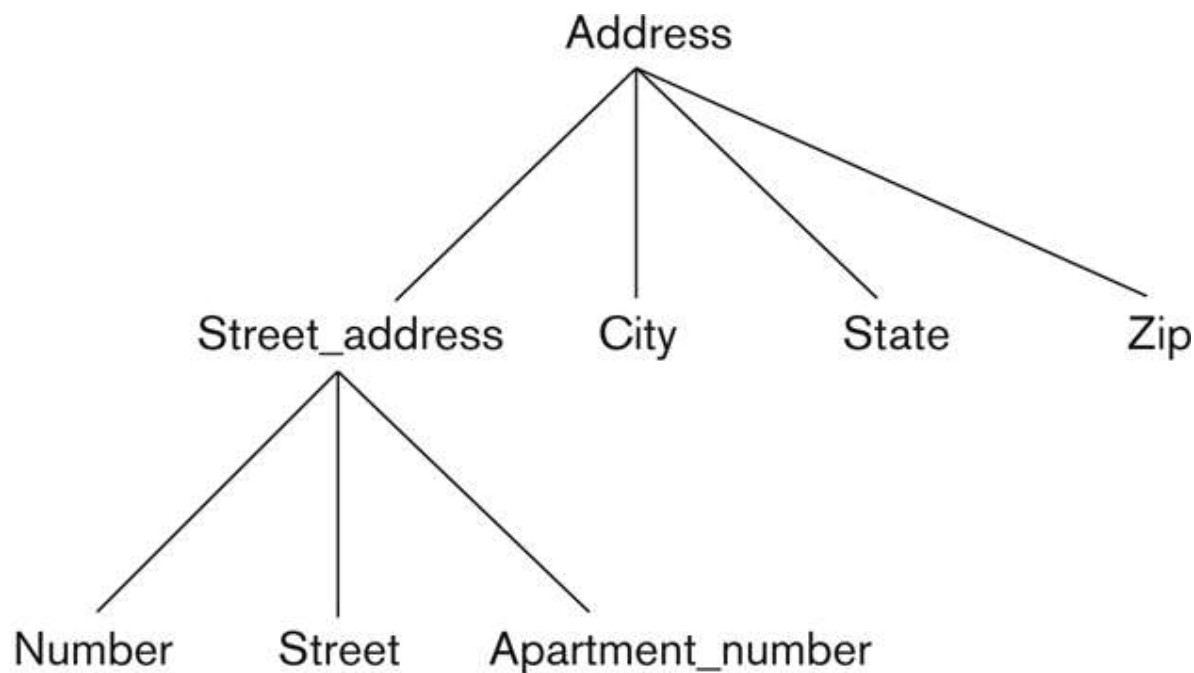


Figure 3.4

A hierarchy of composite attributes.

Entity Types и Key Attributes (1)

- Entities с еднакви базови атрибути се групират (типизират) в entity тип.
 - Примери: entity type EMPLOYEE и PROJECT.
- Атрибут от entity type, за който всеки entity трябва да има уникална стойност, се нарича ключов атрибут на типа обект (entity type).
 - Пример: SSN на EMPLOYEE.

Entity Types и Key Attributes (2)

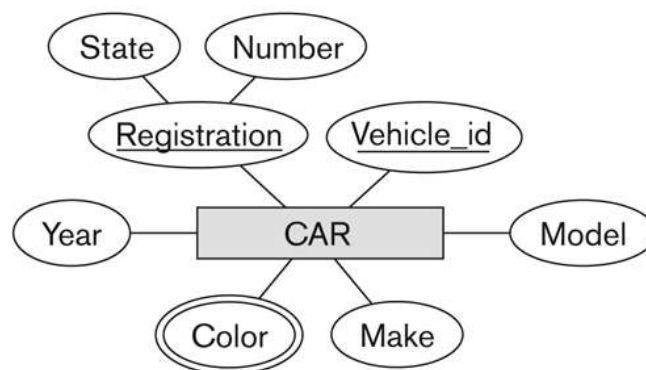
- Ключовият атрибут може да е съставен.
 - VehicleTagNumber е ключ на CAR entity type с компоненти (Number, State).
- Типът entity може да има ≥ 1 ключ.
 - CAR entity type може да има 2 ключа:
 - VehicleIdentificationNumber (VIN)
 - VehicleTagNumber (Number, State).
- Всеки ключ се означава underlined

Представяне на Entity type

- В ER диаграмите entity type се показва като правоъгълник.
- Атрибутите се показват в овали
 - Всеки атрибут е свързан с неговия entity type
 - Компонентите на съставния атрибут са свързани с овала на съставния атрибут
 - Всеки ключов атрибут е подчертан
 - Многостойностните атрибути се представят с двоен овал

Entity Type CAR с 2 ключа и съответния Entity Set

(a)

**Figure 3.7**

The CAR entity type with two key attributes, Registration and Vehicle_id. (a) ER diagram notation. (b) Entity set with three entities.

(b)

CAR

Registration (Number, State), Vehicle_id, Make, Model, Year, {Color}

CAR₁

((ABC 123, TEXAS), TK629, Ford Mustang, convertible, 2004 {red, black})

CAR₂

((ABC 123, NEW YORK), WP9872, Nissan Maxima, 4-door, 2005, {blue})

CAR₃

((VSY 720, TEXAS), TD729, Chrysler LeBaron, 4-door, 2002, {white, blue})

⋮

Entity Set

- Всеки entity type има колекция от обекти, съхранени в БД
 - Нарича се **entity set**
- Пример: CAR entity инстанции в entity set CAR
- Едно и също име (CAR) се използва за рефериране на entity type и entity set
- Entity set е текущото *състояние* на обектите от даден тип, които са съхранени в БД

Начален дизайн на Entity Types на схемата на БД COMPANY

- Според изискванията идентифицираме 4 initial entity types в БД COMPANY:
 - Отдел (DEPARTMENT)
 - Проект (PROJECT)
 - Служител (EMPLOYEE)
 - Член на семейството на служителя (DEPENDENT)
- Атрибутите са съставени според описанието на изискванията

Initial Design of Entity Types:

EMPLOYEE, DEPARTMENT, PROJECT, DEPENDENT

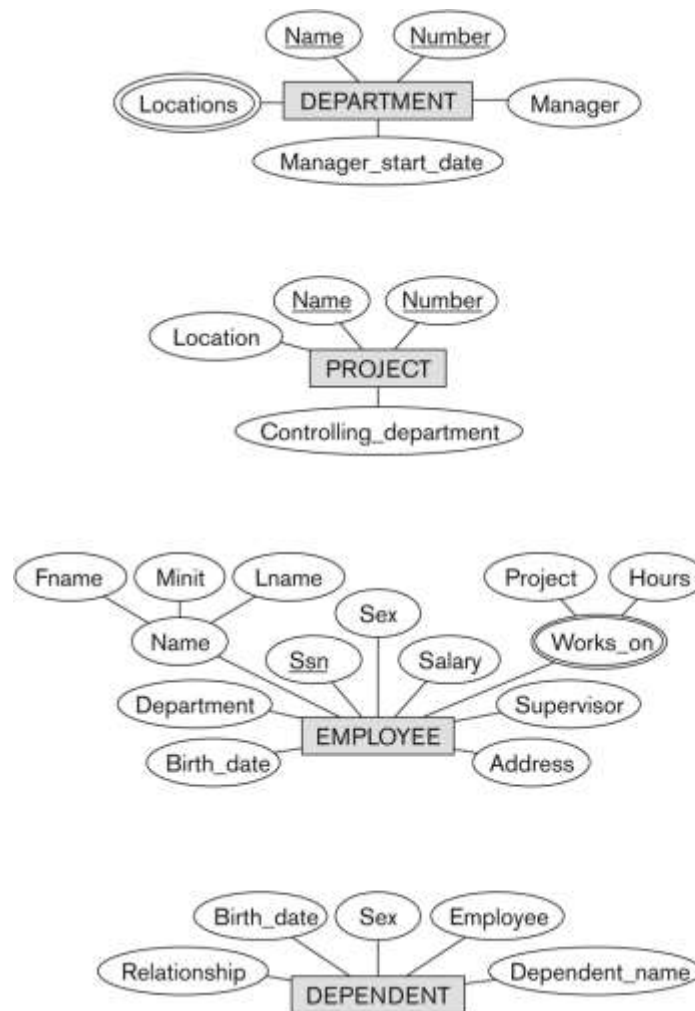


Figure 3.8

Preliminary design of entity types for the COMPANY database. Some of the shown attributes will be refined into relationships.

Подобряване на дизайна чрез въвеждане на **relationships**

- Началният дизайн не е пълен.
- Някои от изискванията се представят с **relationships**
- ER модела има 3 основни концепции:
 - Entities (тук се вкл. entity types и entity sets)
 - Attributes (simple, composite, multivalued)
 - Relationships (тук се вкл. relationship types и relationship sets)

Relationships и Relationship Types (1)

- **Една връзка (relationship)** свързва ≥ 2 различни entities.
 - Примери: EMPLOYEE John Smith *работи* по ProductX PROJECT, EMPLOYEE Franklin Wong *управлява* Research DEPARTMENT.
- Relationships от един и същи тип се групират в **relationship type**.
 - Примери: WORKS_ON relationship type, в който участват EMPLOYEEs и PROJECTs, MANAGES relationship type, в който участват EMPLOYEEs и DEPARTMENTs.
- Степен на типа връзка се определя от броя на участниците entity types.
 - MANAGES и WORKS_ON са *binary* relationships.

Relationship instances of the WORKS_FOR N:1 relationship between EMPLOYEE and DEPARTMENT

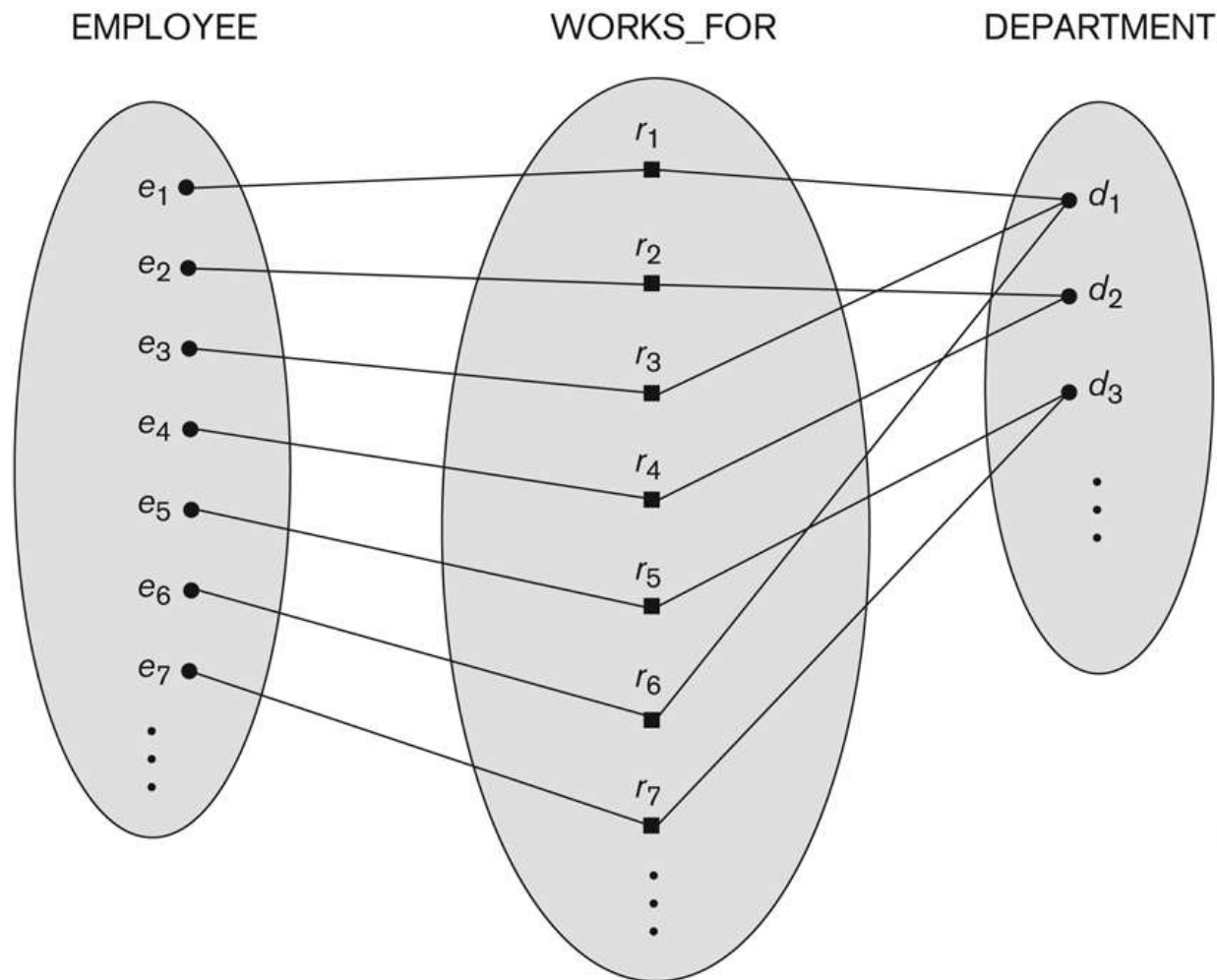


Figure 3.9

Some instances in the WORKS_FOR relationship set, which represents a relationship type WORKS_FOR between EMPLOYEE and DEPARTMENT.

Relationship instances of the M:N WORKS_ON relationship between EMPLOYEE and PROJECT

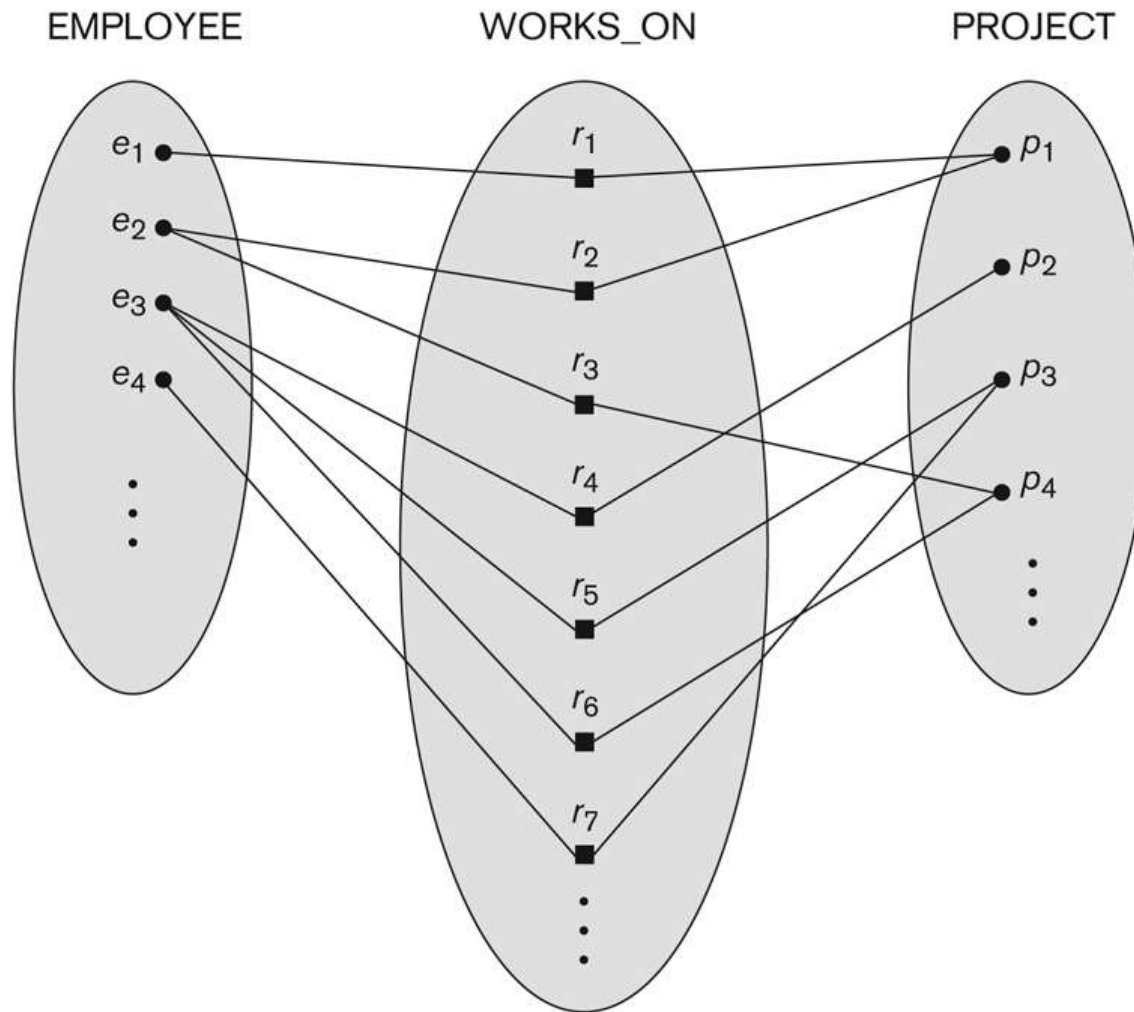


Figure 3.13
An M:N relationship,
WORKS_ON.

Relationship type vs. relationship set (1)

- Relationship Type:
 - Е схемно описание на връзката
 - Идентифицира името на връзката и участниците в нея
 - Задава множеството ограничения върху връзката
- Relationship Set:
 - Текущото множество инстанции на връзките, представени в БД
 - Текущото *състояние* на relationship type

Relationship type vs. relationship set (2)

- Всяка инстанция на множеството връзки представя конкретни обекти участници в нея
- В ER диаграмите *relationship type* се представя чрез:
 - Ромбоид – използва се за типа връзка – свързан с участниците във връзката, посредством линии

Подобряване на дизайна на схемата на БД COMPANY чрез въвеждане на връзки

- Според изискванията 6 връзки се идентифицират.
- Всички са *binary* relationships (степен 2):
 - WORKS_FOR (между EMPLOYEE, DEPARTMENT)
 - MANAGES (между EMPLOYEE, DEPARTMENT)
 - CONTROLS (между DEPARTMENT, PROJECT)
 - WORKS_ON (между EMPLOYEE, PROJECT)
 - SUPERVISION (между EMPLOYEE (като подчинен), EMPLOYEE (като supervisor))
 - DEPENDENTS_OF (между EMPLOYEE, DEPENDENT)

ER DIAGRAM – Relationship Types:

WORKS_FOR, MANAGES, WORKS_ON, CONTROLS, SUPERVISION, DEPENDENTS_OF

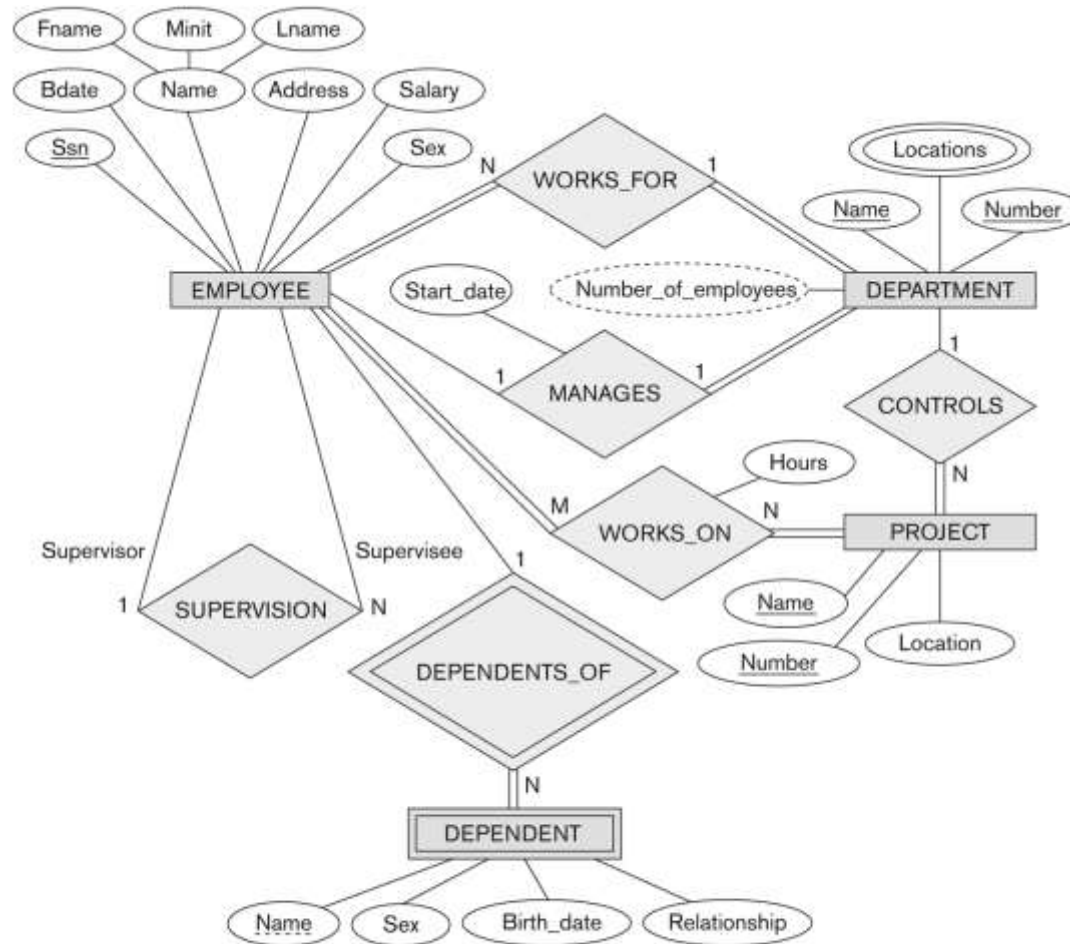


Figure 3.2

An ER schema diagram for the COMPANY database. The diagrammatic notation is introduced gradually throughout this chapter.

Особености на Relationship Types

- В подобреният дизайн някои атрибути се заменят от връзки:
 - Manager of DEPARTMENT -> MANAGES
 - Works_on of EMPLOYEE -> WORKS_ON
 - Department of EMPLOYEE -> WORKS_FOR
- Между 2 типа обекти могат да съществуват >1 типа връзки
 - MANAGES и WORKS_FOR са различни типове връзки между EMPLOYEE и DEPARTMENT
 - Те въвеждат различно значение и различни инстанции на връзките.

Recursive Relationship Type

- Тип връзка, в която участва един и същи тип обект повече от веднъж с **различни роли**
- Пример: SUPERVISION relationship
- EMPLOYEE участва 2 пъти с различни роли:
 - supervisor (boss) role
 - supervisee (subordinate) role
- Всяка инстанция на такава връзка свързва 2 различни обекта EMPLOYEE:
 - Един employee в *supervisor* role
 - Един employee в *supervisee* role

Weak Entity Types

- Обект, който няма ключов атрибут е слаб (weak).
- Слабият атрибут трябва да участва в идентифицираща тип връзка със собственик или идентифициращ тип обект.
- Entities се идентифицират чрез комбинация от:
 - Частичен ключ на weak entity type
 - Конкретен обект, към който са свързани в идентифициращ тип обект
- **Пример:**
 - DEPENDENT entity се идентифицира от име и конкретен EMPLOYEE, към който принадлежи
 - Името на DEPENDENT е *partial key*
 - DEPENDENT е *weak entity type*
 - EMPLOYEE е идентифициращ entity type през идентифициращата тип връзка DEPENDENT_OF

Constraints on Relationships

- Ограничения в Relationship Types (ratio constraints)
 - Cardinality Ratio (задава *maximum* участници)
 - One-to-one (1:1)
 - One-to-many (1:N) or Many-to-one (N:1)
 - Many-to-many (M:N)
 - Existence Dependency Constraint (задава *minimum* участници) (нарича се и participation constraint)
 - zero (опционна връзка)
 - one or more (задължителна връзка)

Many-to-one (N:1) Relationship

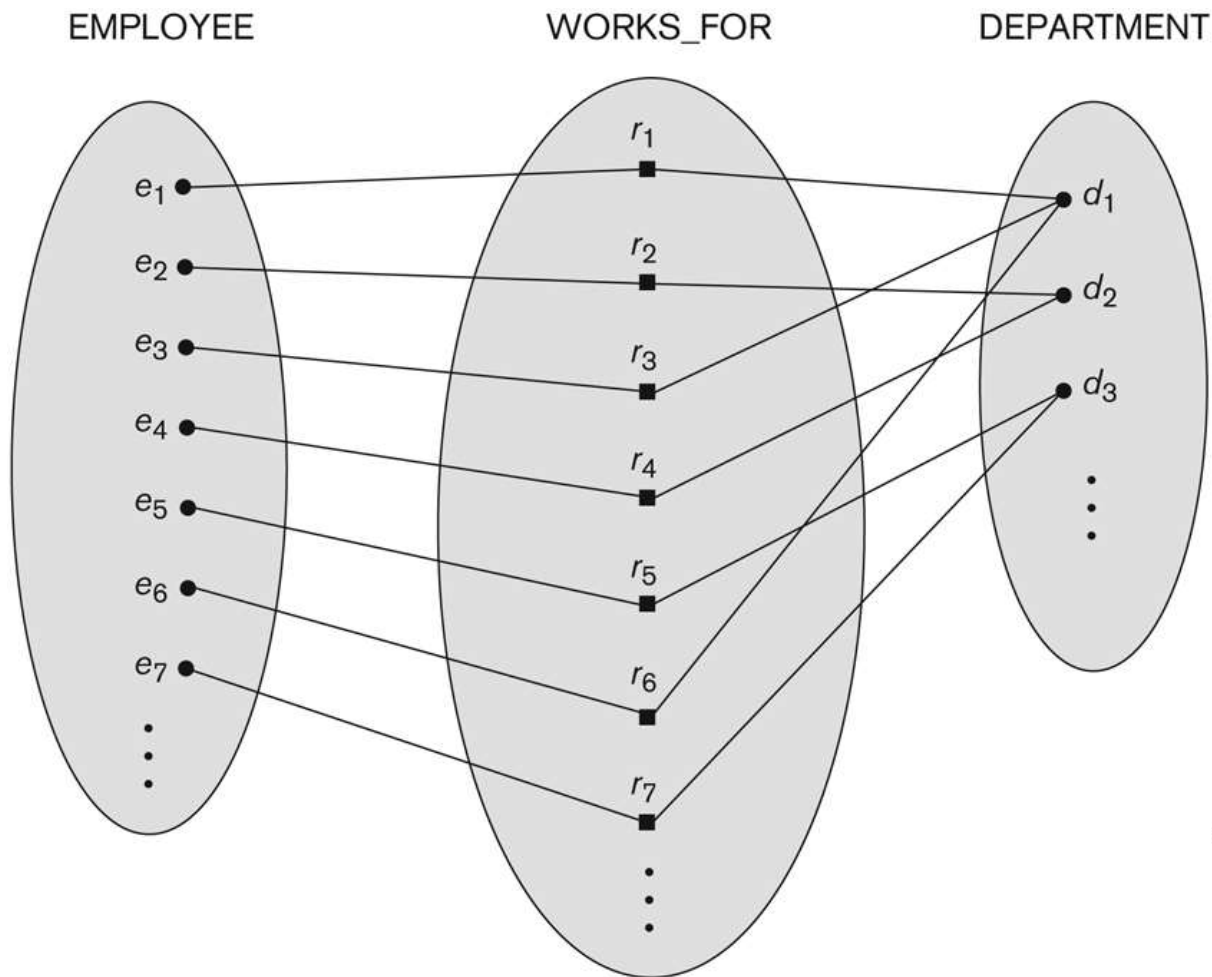


Figure 3.9

Some instances in the WORKS_FOR relationship set, which represents a relationship type WORKS_FOR between EMPLOYEE and DEPARTMENT.

Many-to-many (M:N) Relationship

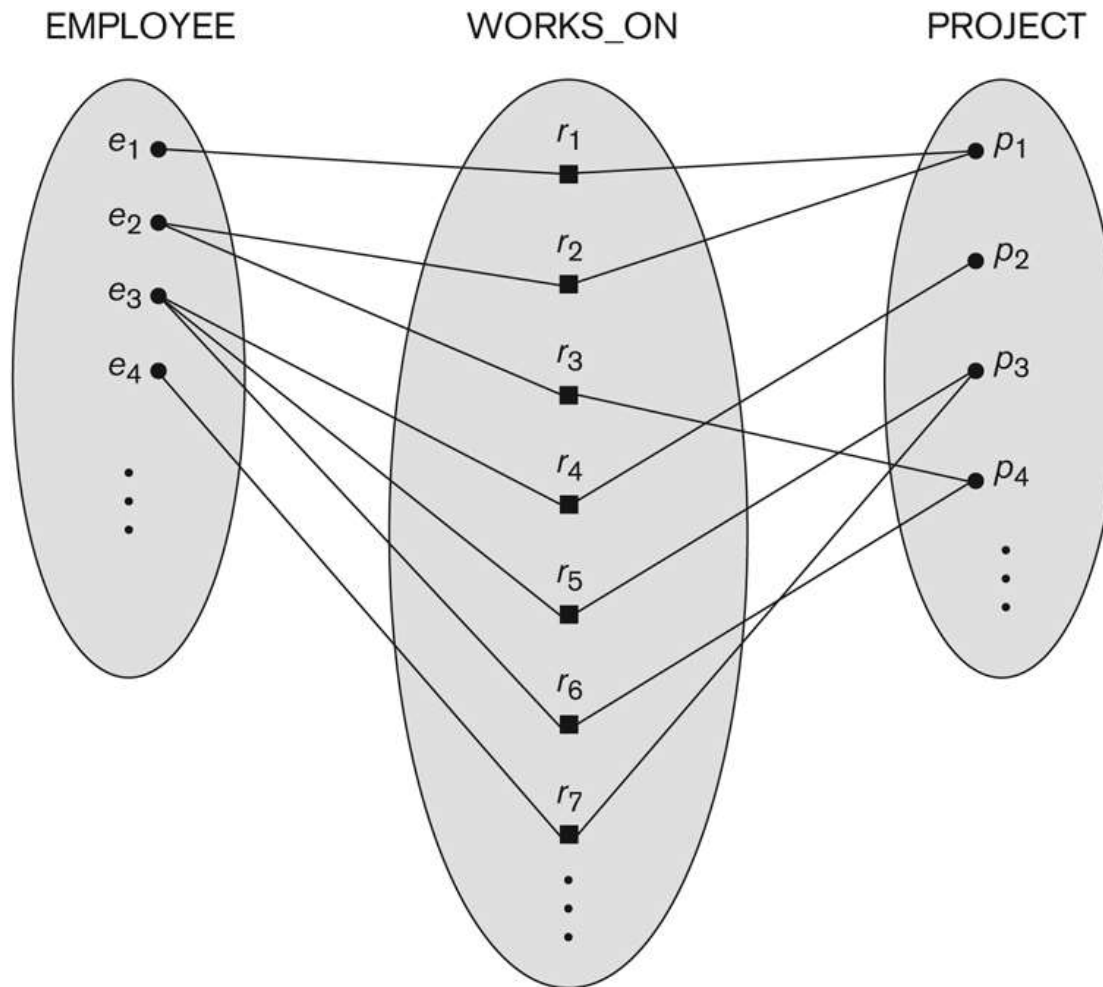


Figure 3.13
An M:N relationship,
WORKS_ON.

Представяне на рекурсивна връзка

- В рекурсивната връзка:
 - Всички участници са от един и същи тип обект с различни роли.
 - Пример: SUPERVISION relationships между EMPLOYEE (supervisor или boss) и (друг) EMPLOYEE (subordinate или worker).
- Всяка роля се означава с име в ER диаграмата.

Пример за рекурсивна връзка

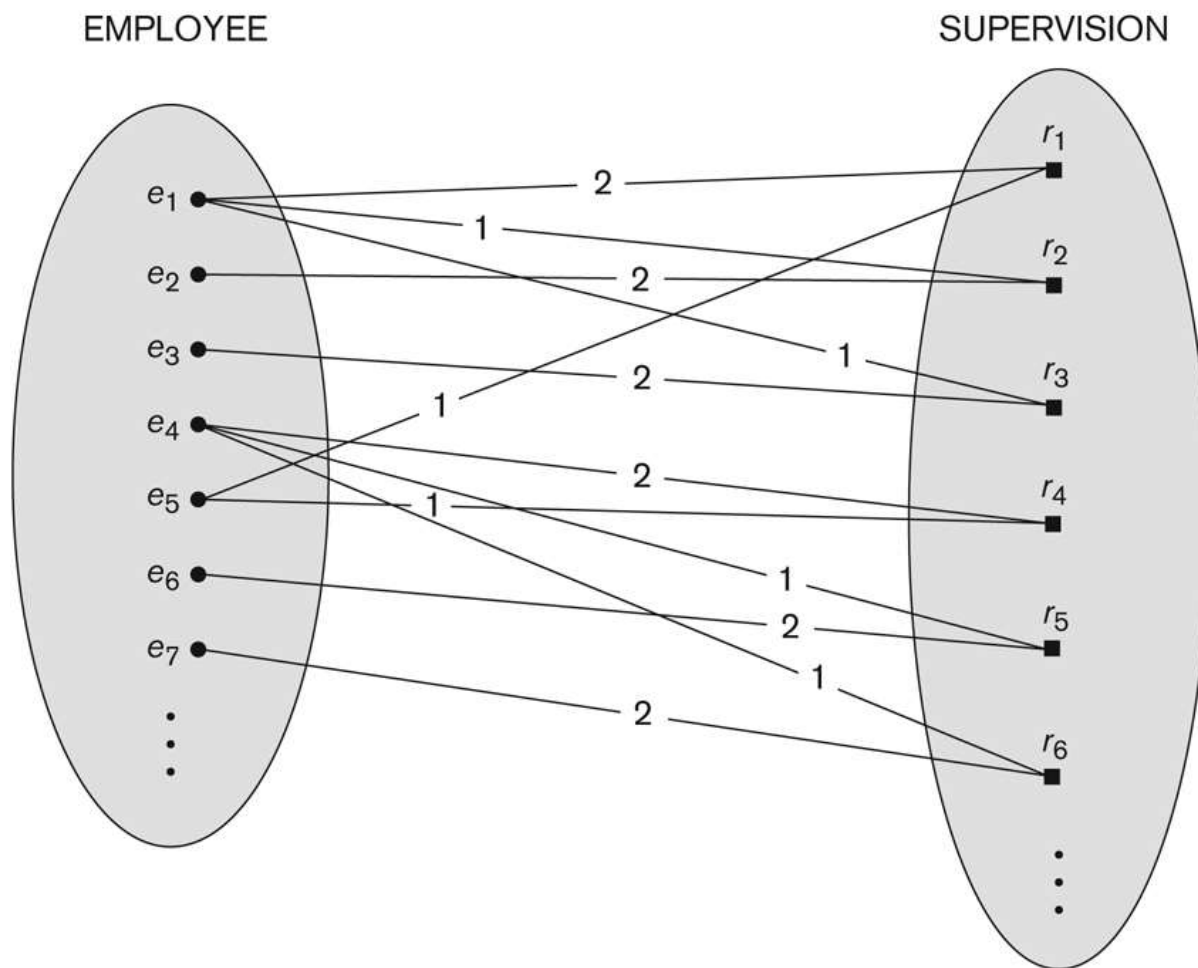


Figure 3.11

A recursive relationship **SUPERVISION** between **EMPLOYEE** in the *supervisor* role (1) and **EMPLOYEE** in the *subordinate* role (2).

Recursive Relationship Type SUPERVISION

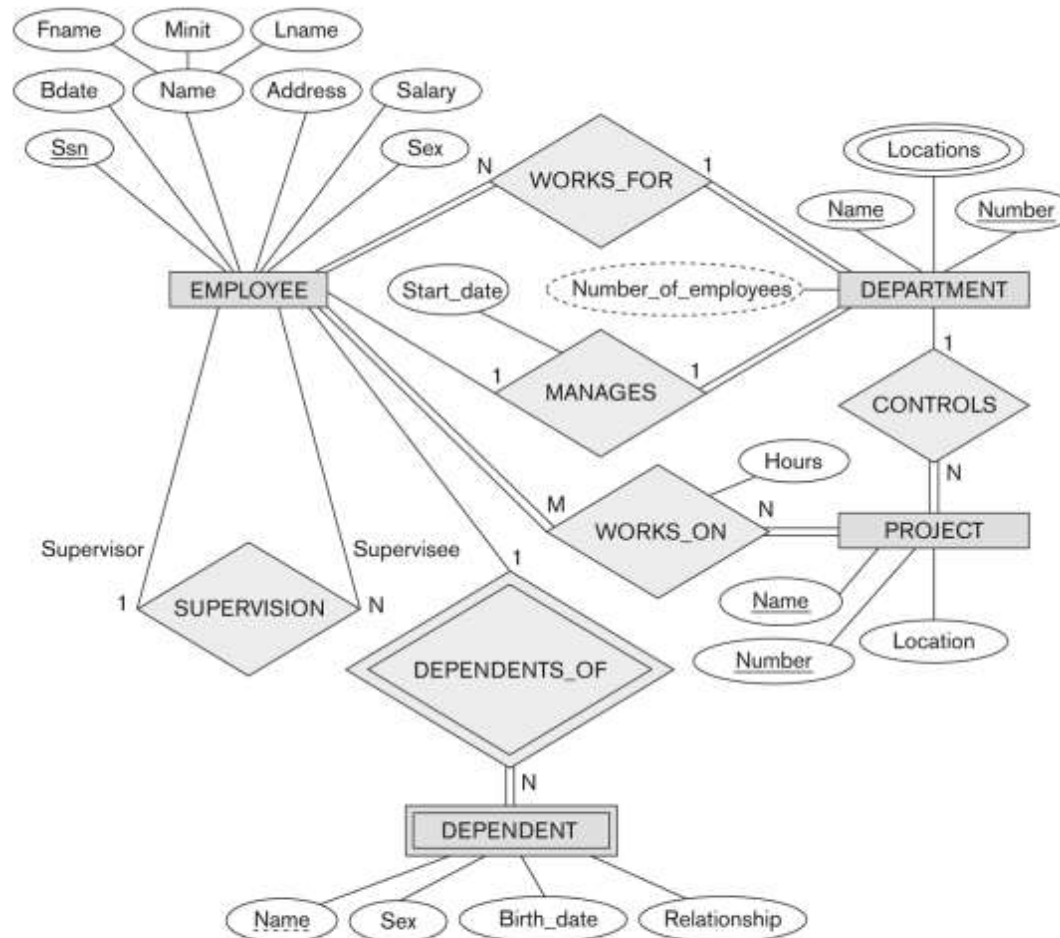


Figure 3.2

An ER schema diagram for the COMPANY database. The diagrammatic notation is introduced gradually throughout this chapter.

Атрибути на Relationship types

- Всеки тип връзка може да има атрибути:
 - Пример: HoursPerWeek на WORKS_ON
 - Стойността на атрибута на всяка инстанция-връзка описва броя на часовете за седмица, през които EMPLOYEE works on PROJECT.
 - Стойността на HoursPerWeek зависи от конкретната (employee, project) комбинация
- По-често атрибутите на връзките се ползват при M:N връзки
 - В 1:N връзки могат да се преобразуват до тип обект в N-арна връзка

Пример: атрибути в типа връзка Hours of WORKS_ON

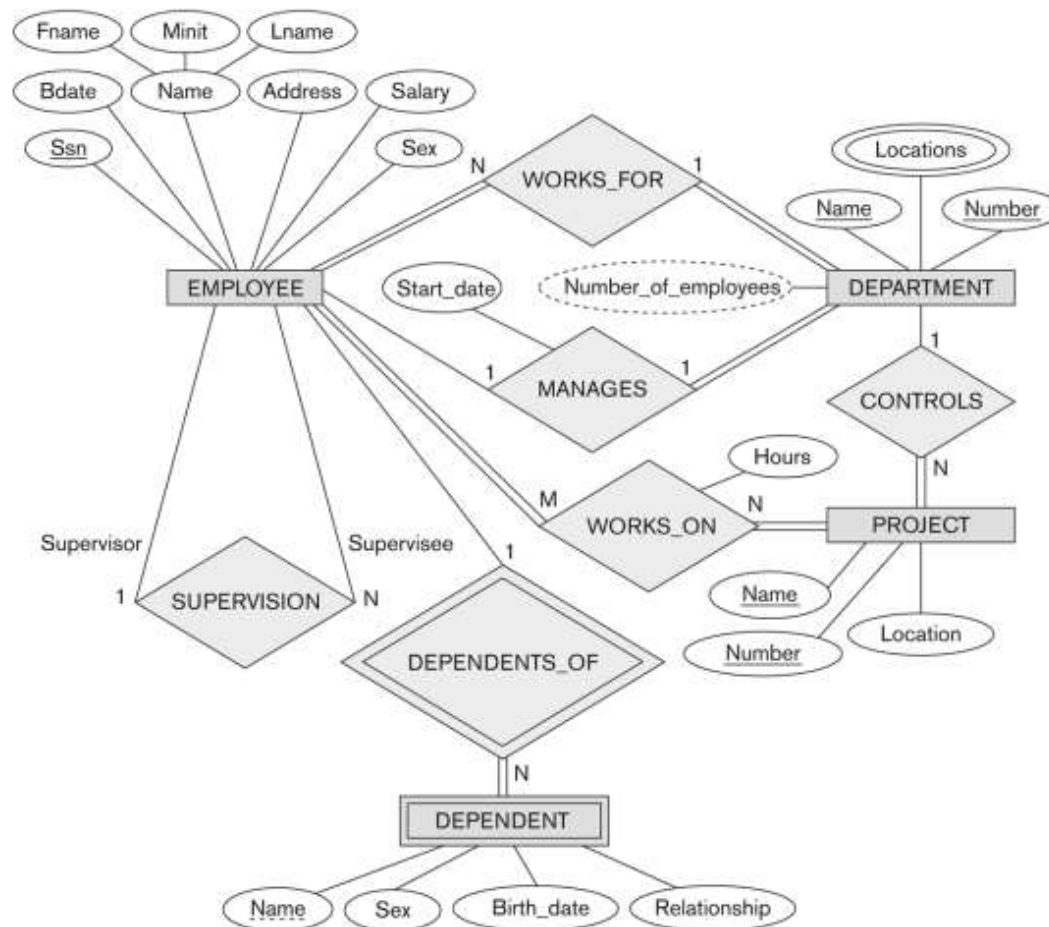


Figure 3.2

An ER schema diagram for the COMPANY database. The diagrammatic notation is introduced gradually throughout this chapter.

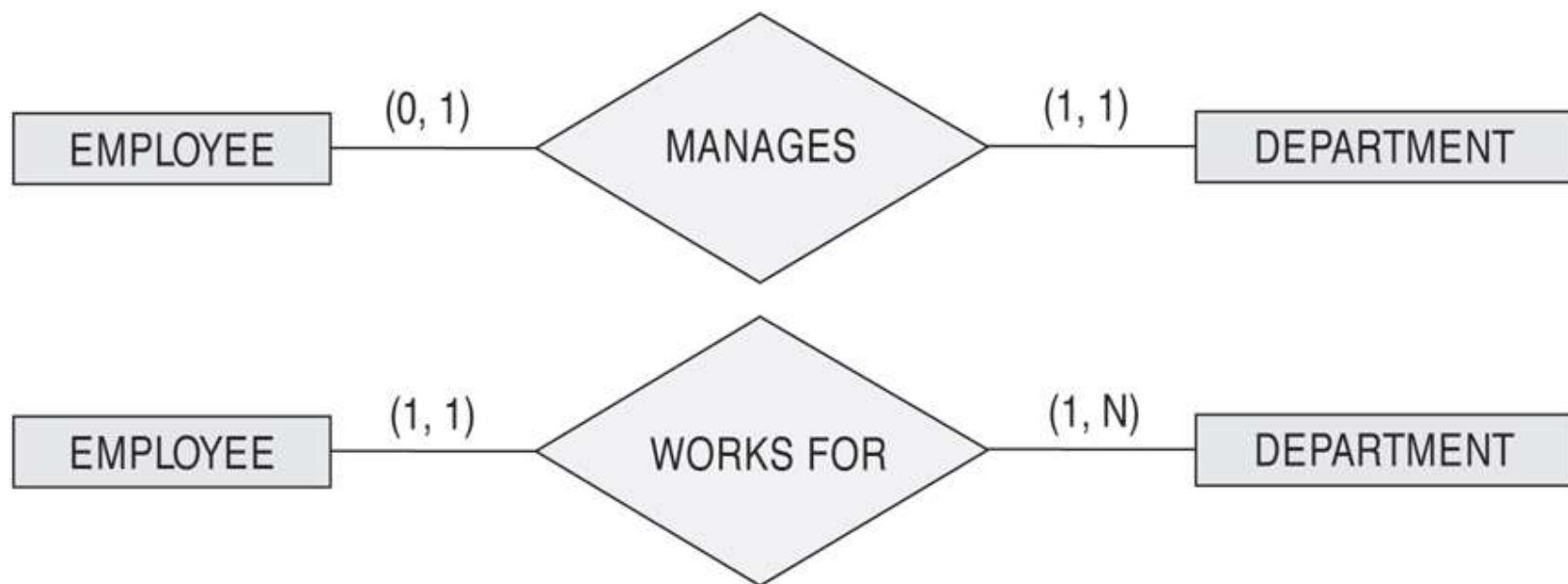
Нотация за ограниченията във връзките

- Cardinality ratio (на binary relationship): 1:1, 1:N, N:1 или M:N
 - Представя се чрез записване на подходящо число в крайщата на връзката.
- Participation constraint (за всеки участник entity type): обща (existence dependency) или частична.
 - Общата се посочва с двойна линия, а частичната - с единична.

Алтернативна нотация (min, max) за структурни ограничения във връзките:

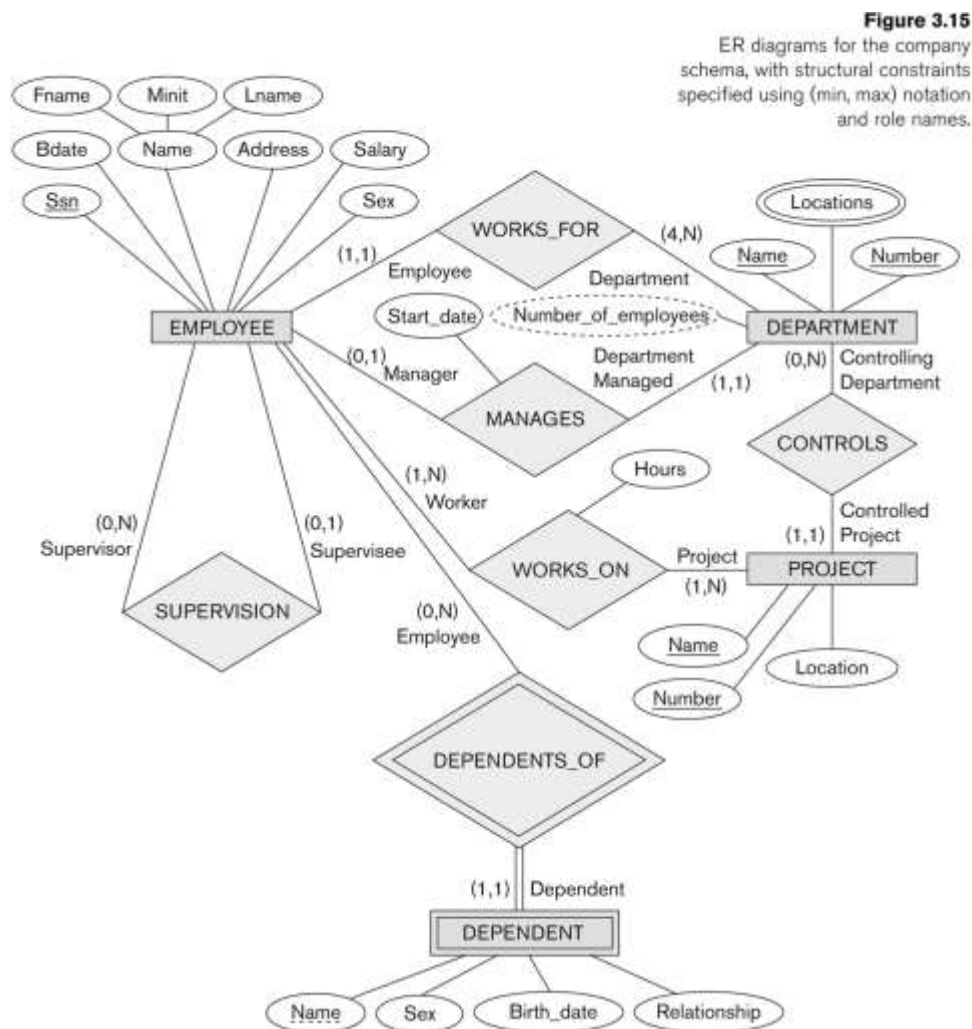
- Задава участието на всеки тип обект E в типа връзка R
- Задава, че всеки обект entity е в E участва с минимум *min* и максимум *max* инстанции на връзката R
- Default(no constraint): min=0, max=n (no limit)
- $\min \leq \max$, $\min \geq 0$, $\max \geq 1$
- Произтича от ограниченията в задачата, която решаваме
- Примери:
 - Всеки отдел има точно един мениджър всеки служител може да управлява само един отдел.
 - Задава (0,1) за EMPLOYEE в MANAGES
 - Задава (1,1) за DEPARTMENT в MANAGES
 - Един служител може да работи само в един отдел, но всеки отдел може да има произволен брой служители.
 - Задава (1,1) за EMPLOYEE в WORKS_FOR
 - Задава (0,n) за DEPARTMENT в WORKS_FOR

Нотация (min,max) за ограничения във връзките



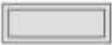
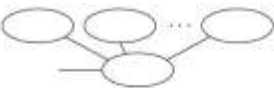
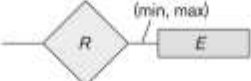
Числата min,max следват типа обект и са отдалечени от него

COMPANY ER Schema Diagram използваща (min, max) нотация



Обобщение на нотацията в ER даграми

Figure 3.14
Summary of the
notation for ER
diagrams.

Symbol	Meaning
	Entity
	Weak Entity
	Relationship
	Identifying Relationship
	Attribute
	Key Attribute
	Multivalued Attribute
	Composite Attribute
	Derived Attribute
	Total Participation of E_2 in R .
	Cardinality Ratio 1: N for $E_1:E_2$ in R
	Structural Constraint (min, max) on Participation of E in R

Алтернативни схемни нотации

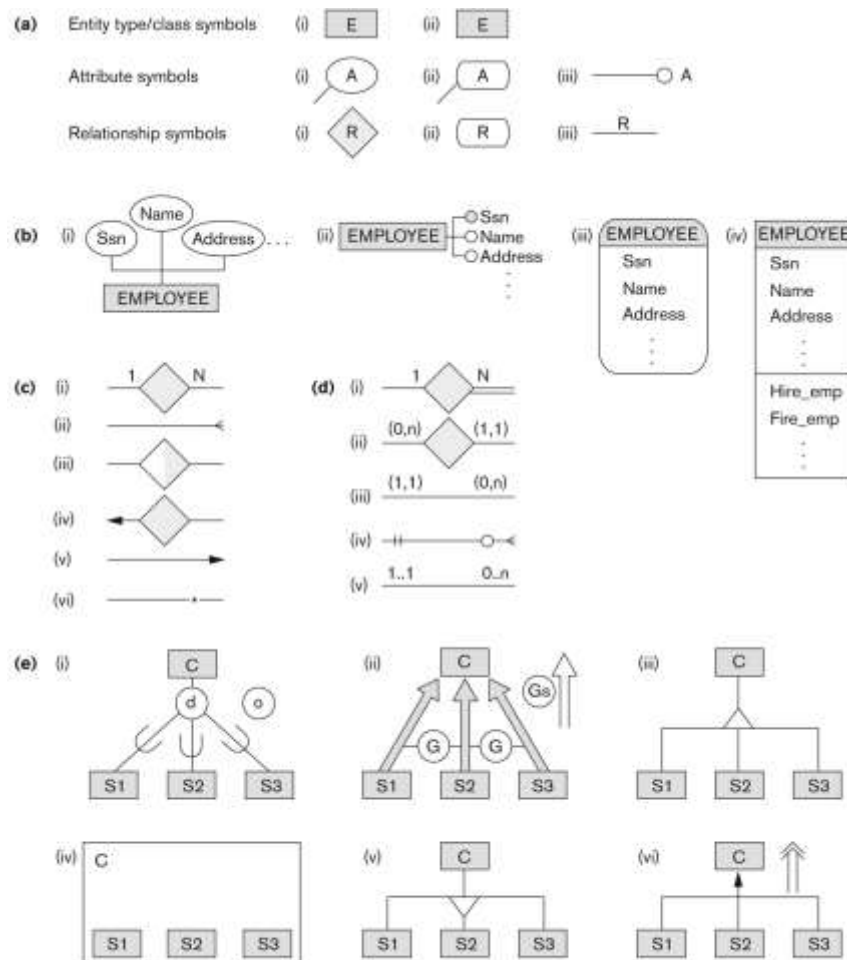


Figure A.1

Alternative notations. (a) Symbols for entity type/class, attribute, and relationship. (b) Displaying attributes. (c) Displaying cardinality ratios. (d) Various (min, max) notations. (e) Notations for displaying specialization/generalization.

N-ary връзки

- Тип връзка със степен 2 е бинарна
- Тип връзка със степен 3 е тернарна, а със степен n е n -ary
- n -ary връзка не е еквивалентна на n бинарни връзки
- Колкото по-сложна е връзката (с по-висока степен), толкова по-трудно се задават ограниченията върху нея.

n-ary връзки ($n > 2$)

- 3 бинарни връзки могат да представят по различна информация, отколкото една тернарна връзка.
- При необходимост бинарната и n-ary връзки могат да бъдат включени в дизайна на БД.
- В някои случаи една тернарна връзка може да се представи като слаб обект, ако моделът данни позволява един слаб тип обект да има множество идентифициращи връзки.

Пример за тернарна връзка

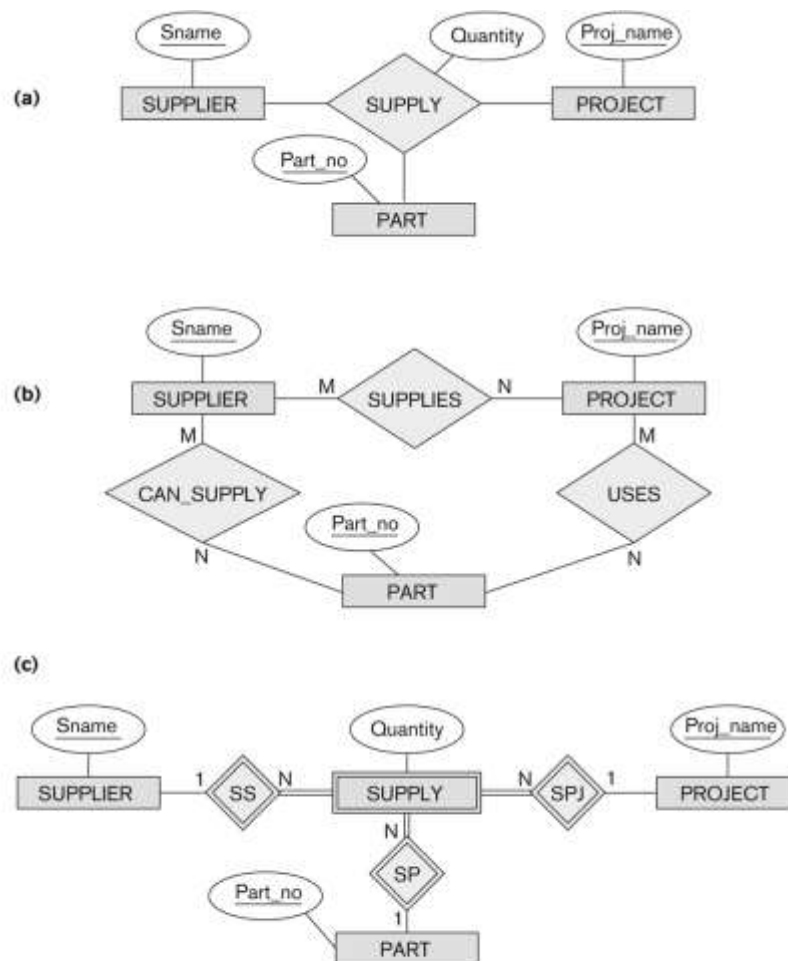


Figure 3.17

Ternary relationship types. (a) The SUPPLY relationship. (b) Three binary relationships not equivalent to SUPPLY. (c) SUPPLY represented as a weak entity type.

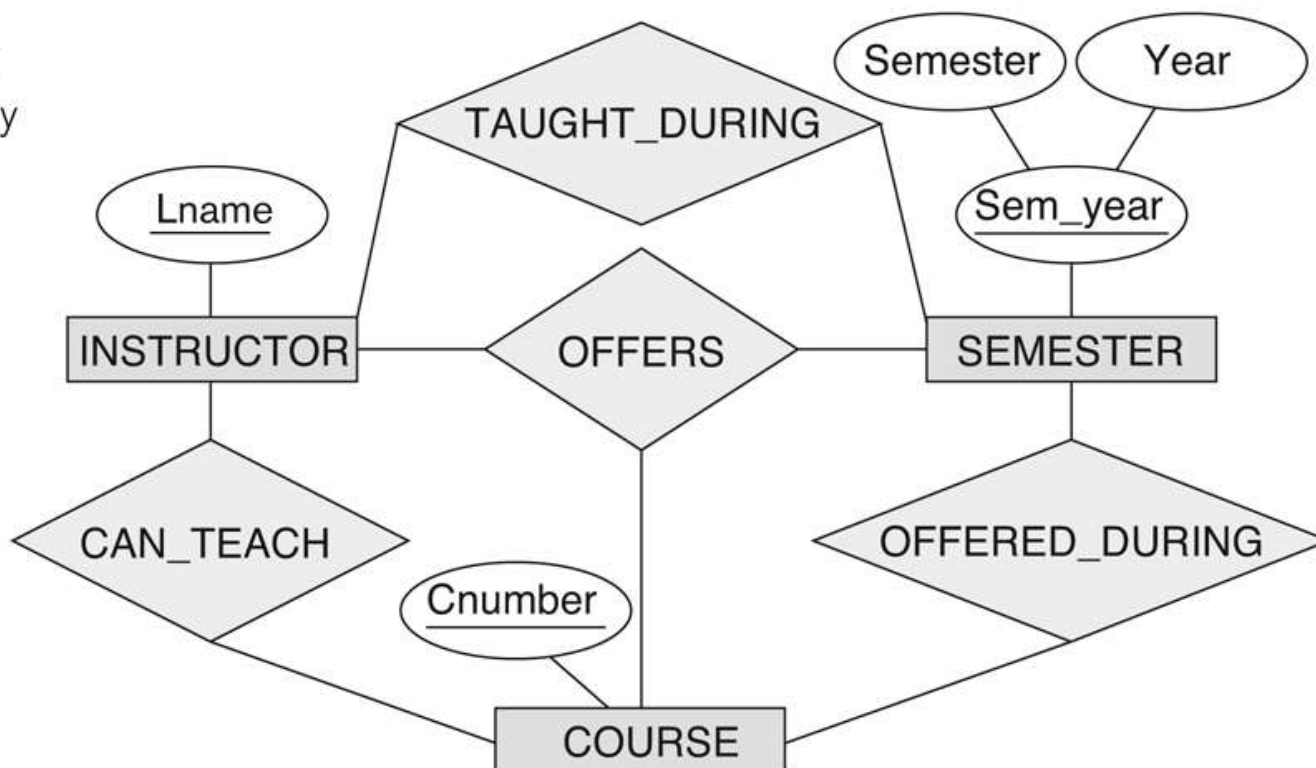
n-ary връзки ($n > 2$)

- Ако бинарната връзка може да се породи от n-ary връзка, то тя е излишна.
- Пример: TAUGHT_DURING бинарна релация на следващия слайд може да бъде породена от тернарната връзка OFFERS.

Друг пример за тернарна връзка

Figure 3.18

Another example of ternary versus binary relationship types.



Представяне на ограниченията в n-ary връзки

- Ограниченията (min, max) могат да се представят върху връзките, но те не могат да опишат напълно спецификата.
- Записването на 1, M, N индицира допълнителни ограничения
 - M или N означава без ограничения
 - 1 показва, че обекта може да участва max в една инстанция на връзката, *която е конкретна комбинация на други участващи обекти*
 - За пълно описание на ограниченията се ползват едновременно (min, max) и 1, M, N.

Data Modeling Tools

- Съществуват множество популярни програми, които подпомагат концептуалното моделиране и съставянето на схема на БД.
 - Примери: ERWin, S- Designer (Enterprise Application Suite), ER- Studio и др.
- ПРЕДИМСТВА:
 - Използват се като документация на изискванията на приложението, лесен потребителски интерфейс – повечето имат графичен редактор.
- НЕДОСТАТЪЦИ:
 - Повечето програми използват различна нотация за връзки и атрибути на връзките
 - Повечето представят релационен дизайн във вид на диаграма, а не концептуално ER-базирано моделиране.

Automated Database Design Tools

COMPANY	TOOL	FUNCTIONALITY
Embarcadero Technologies	ER Studio	Database Modeling in ER and IDEF1X
	DB Artisan	Database administration, space and security management
Oracle	Developer 2000/Designer 2000	Database modeling, application development
Popkin Software	System Architect 2001	Data modeling, object modeling, process modeling, structured analysis/design
Platinum (Computer Associates)	Enterprise Modeling Suite: Erwin, BPWin, Paradigm Plus	Data, process, and business component modeling
Persistence Inc.	Pwertier	Mapping from O-O to relational model
Rational (IBM)	Rational Rose	UML Modeling & application generation in C++/JAVA
Resolution Ltd.	Xcase	Conceptual modeling up to code maintenance
Sybase	Enterprise Application Suite	Data modeling, business logic modeling
Visio	Visio Enterprise	Data modeling, design/reengineering Visual Basic/C++

Преглед

- Концепции на ER модела: Entities, attributes, relationships
- Ограничения в ER модела
- Използване на ER в постъпково изграждане на концептуална схема на COMPANY database
- ER диаграми - нотация